

Relatório genético funcional · longevidade

Óxido Nítrico e Endotélio

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

O endotélio é a camada interna de todos os vasos; o óxido nítrico que produz dilata as artérias, impede a adesão de plaquetas e de leucócitos e trava a aterosclerose. Este relatório lê os genes de cada passo da via. Só genes (chip + imputação local + scores poligénicos).

Índice

• Resumo	3
• Como ler este relatório	4
• Scores poligénicos	5
• NO-sintase endotelial e recetor do NO (NOS3, GUCY1A1)	6
• ADMA, o inibidor endógeno da NO-sintase	7
• Endotelina e VEGF	8
• BH4 e NADPH oxidase	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Sugestões práticas	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes	13

Resumo

11

SNPs analisados

8

no chip

3

imputados
($DR2 \geq 0,8$)

0

SNP não encontrado
nos dados

3

scores poligénicos

A via do óxido nítrico tem cinco passos com genética conhecida: a produção pela NO-sintase endotelial (NOS3), que precisa de arginina e do cofator BH4 (GCH1); o travão endógeno ADMA, eliminado pela DDAH1 e pela AGXT2; o recetor do NO, a guanilato-ciclase solúvel (GUCY1A1), que produz cGMP; a degradação do cGMP pela PDE5 (o alvo do tadalafil); e o contrapeso vasoconstritor da endotelina-1 (EDN1). O superóxido da NADPH oxidase (CYBA) destrói o NO. Existe ainda uma via independente da NOS3: o nitrato dos vegetais é convertido em nitrito pelas bactérias da boca e depois em NO.

Em síntese: **travão ADMA geneticamente baixo** (DDAH1 sem o alelo que aumenta a ADMA) e **risco coronário geral baixo**, mas uma **produção de NO pela NOS3 um pouco abaixo do ótimo** (heterozigoto nas variantes Glu298Asp e -786T>C) e uma cópia do alelo que aumenta a endotelina-1. O score coronário específico das vias endoteliais está no percentil 52 (médio). O tadalafil (mais cGMP) e o telmisartan (menos superóxido via AT1, mais NOS3) que já toma atuam diretamente nesta via.

Favorável

- **DDAH1 rs28489187 AA**: sem o alelo G que aumenta a ADMA (o inibidor endógeno da NO-sintase); o locus mais forte da ADMA ($p=1e-40$).
- **NOS3 rs3918226 CC**: sem a variante do promotor que reduz a NOS3 e aumenta a doença coronária e a insuficiência cardíaca.
- **Risco coronário geral baixo** (metaGRS no percentil 5); **GCH1 GG** (síntese normal de BH4) e **CYBA GG**.

Desfavorável

- **NOS3 Glu298Asp TG e -786T>C CT**: heterozigoto nas duas variantes clássicas; menos NO endotelial, efeito pequeno.
- **EDN1 Lys198Asn GT**: uma cópia do alelo que aumenta a endotelina-1 no plasma.
- **GUCY1A1 rs7692387 GG**: homozigoto para o alelo comum de risco coronário (o protetor A está em ~20% dos alelos). Score coronário das vias endoteliais no percentil 52.

Leitura: a via do NO está geneticamente equilibrada: produção ligeiramente baixa, travão (ADMA) baixo e risco coronário global baixo. A via do nitrato da dieta e o exercício (tensão de cisalhamento) são as formas de aumentar o NO que não dependem das variantes da NOS3.

Como ler este relatório

Só genética. Todas as conclusões vêm só dos genes de Sérgio F (sem análises ao sangue nem exames). São predisposições, não diagnósticos. Cada tema é dividido em **favorável** e **desfavorável**; o que não tem juízo claro aparece como típico.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip deste relatório, 8 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição GRCh38). Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das usadas na literatura quando esta usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 **A** na cadeia +).

Origem e confiança: *chip* = genotipado diretamente (confiança alta); *imputado* $DR2=x$ = inferido localmente a partir de um painel de referência público de genomas completos (30x), aceite só com $DR2 \geq 0,8$ (confiança boa, um pouco abaixo do chip); *SNP não encontrado nos dados* = nem no chip nem imputado com qualidade suficiente (indels, variantes raras, deleções).

Alelo de efeito e juízo: o alelo de efeito é o que a literatura associa ao efeito descrito. o juízo compara o número de cópias de Sérgio F com a média da população de referência ($2 \times$ frequência do alelo; coluna «Freq.»).

Desfavorável = pelo menos 0,6 cópias de alelo de risco acima da média (ou qualquer cópia de uma variante rara de efeito forte); **Favorável** = pelo menos 0,6 abaixo da média, alelo protetor, ou ausência de uma variante de efeito forte; **Típico / sem juízo** = perto da média (por exemplo, homozigoto para um alelo de risco que é o mais comum) ou variante de contexto. Cada SNP comum tem efeito individual pequeno; o que pesa mais são as variantes de efeito grande (marcadas como evidência forte) e os scores poligénicos.

Scores poligénicos (PGS): somam milhares de variantes com coeficientes publicados no PGS Catalog. O percentil compara Sérgio F com a população de referência ($n=633$), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil ≥ 80 num score de risco = desfavorável; ≤ 20 = favorável.

Scores poligénicos

O score PGS005322 inclui só as variantes de doença coronária em genes das vias da célula endotelial (36 variantes) e está no percentil 52. O metaGRS coronário (1,7 M variantes) vem da imputação completa (percentil 5): o risco coronário global é baixo, e a componente endotelial é média. O score de VEGF-A no plasma (proteína) está no percentil 26. Os scores do GWAS Catalog para função endotelial e para a proteína NOS3 não tinham variantes com tamanho de efeito utilizável e não foram usados.

Traço	Score	Variantes usadas (cobertura)	Percentil (população de referência)	Juízo
Doença coronária: vias da célula endotelial (36 variantes)	PGS005322	35 de 36 (97%)	p52	Típico / sem juízo
VEGF-A no plasma (proteína)	PGS000294	541 615 de 552 070 (98%)	p26	Típico / sem juízo
Doença coronária (metaGRS, 1,7 M variantes)	PGS000018	1 476 469 de 1 745 179 (85%)	p5	Favorável

NO-sintase endotelial e recetor do NO (NOS3, GUCY1A1)

A NOS3 é ativada pela tensão de cisalhamento do fluxo sanguíneo (o exercício é o estímulo principal), pela insulina e pelos estrogénios. O NO difunde para o músculo liso e ativa a guanilato-ciclase solúvel (GUCY1A1/ GUCY1B1), que produz cGMP; o cGMP relaxa a artéria até ser degradado pela PDE5.

Scores poligénicos deste tema: Doença coronária: vias da célula endotelial (36 variantes) (PGS005322): percentil 52 **Típico / sem juízo**; Doença coronária (metaGRS, 1,7 M variantes) (PGS000018): percentil 5 **Favorável**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
NOS3 Glu298Asp	rs1799983	TG	imputado DR2=1.00	T	1	0.35	A forma Asp298 (alelo T) da NO-sintase endotelial é mais sensível à clivagem e produz menos óxido nítrico; associada a menor dilatação mediada por fluxo e a mais AVC. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
NOS3 -786T>C	rs2070744	CT	chip	C	1	0.44	Promotor da NOS3: o alelo C reduz a transcrição em resposta ao fluxo (tensão de cisalhamento). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
NOS3 promotor	rs3918226	CC	chip	T	0	0.09	Variante do promotor da NOS3 (alelo T, menos comum): menor expressão, mais doença coronária e insuficiência cardíaca. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
GUCY1A1	rs7692387	GG	chip	G	2	0.80	Guanilato-ciclase solúvel, o recetor do óxido nítrico que produz cGMP: o alelo G (comum) associa-se a mais doença coronária, o A protege. (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- NOS3 rs3918226 CC
- metaGRS coronário no percentil 5

Desfavorável

- NOS3 Glu298Asp TG
- NOS3 -786 CT
- GUCY1A1 rs7692387 GG (alelo comum)
- Score coronário das vias endoteliais no percentil 52

Leitura: Produção de NO ligeiramente reduzida pela NOS3 (duas variantes em heterozigoto), sem o alelo de baixa expressão rs3918226. Na GUCY1A1 tem o genótipo mais comum, que não é o protetor. O tadalafil prolonga o cGMP e compensa em parte as duas coisas.

ADMA, o inibidor endógeno da NO-sintase

A ADMA (dimetilarginina assimétrica) compete com a arginina e inibe a NOS3; níveis altos associam-se a disfunção endotelial, doença coronária e mortalidade. É eliminada sobretudo pela DDAH1 e, em menor grau, pela AGXT2 no rim.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
DDAH1	rs28489187	AA	chip	G	0	—	DDAH1 degrada a ADMA, o inibidor endógeno da NO-sintase; o alelo G aumenta a ADMA (p=1e-40). (evidência forte)	Favorável
LOXL4/ PYROXD2	rs10786414	TC	imputado DR2=1.00	T	1	0.66	Locus da ADMA: o alelo C baixa a ADMA; o T é o alelo de ADMA mais alta. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
AGXT2 Val140Ile	rs37369	CC	chip	—	—	—	AGXT2 elimina ADMA e SDMA no rim; o alelo T reduz a enzima (efeito sobretudo na SDMA). (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- DDAH1 rs28489187 AA (sem o alelo de ADMA alta)
- AGXT2 rs37369 CC (forma comum)

Desfavorável

- LOXL4/PYROXD2 rs10786414 TC (um alelo de ADMA mais alta, típico)

Leitura: Travão ADMA geneticamente baixo, o que favorece a disponibilidade de NO. A dapagliflozina e a função renal normal ajudam a eliminar a ADMA e a SDMA.

Endotelina e VEGF

A endotelina-1 é o vasoconstritor mais potente do endotélio; o equilíbrio NO/endotelina define o tônus e a inflamação da parede. O VEGF-A estimula a NOS3 e a formação de capilares.

Scores poligénicos deste tema: VEGF-A no plasma (proteína) (PGS000294): percentil 26 Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
EDN1 Lys198Asn	rs5370	GT	chip	T	1	0.22	Endotelina-1, o vasoconstritor que contrabalança o óxido nítrico: o alelo T aumenta os níveis de endotelina-1 no plasma. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
VEGFA +405G>C	rs2010963	GG	chip	—	—	—	VEGF-A, que estimula a NOS3 e a formação de capilares: polimorfismo comum da região 5'. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- VEGFA +405 GG (forma comum)

Desfavorável

- EDN1 Lys198Asn GT (mais endotelina-1)

Leitura: Uma cópia do alelo da endotelina mais alta; o telmisartan reduz a produção de endotelina induzida pela angiotensina II. VEGF-A no plasma geneticamente no percentil 26.

BH4 e NADPH oxidase

Sem BH4 suficiente, a NOS3 "desacopla" e produz superóxido em vez de NO. A NADPH oxidase vascular (com a subunidade p22phox, codificada pelo CYBA) é a principal fonte de superóxido na parede e é ativada pela angiotensina II.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
GCH1	rs841	GG	imputado DR2=1.00	—	—	—	GCH1 produz a tetra-hidrobiopterina (BH4), o cofator sem o qual a NOS3 "desacopla" e produz superóxido em vez de NO; o alelo A reduz a BH4 induzível. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CYBA C242T	rs4673	GG	chip	—	—	—	p22phox da NADPH oxidase vascular (fonte de superóxido que destrói o NO); o alelo A (242T) associa-se a menos atividade. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- GCH1 rs841 GG (BH4 induzível normal)

Desfavorável

- CYBA 242 GG (forma comum, sem a variante de menor atividade)

Leitura: Síntese de BH4 normal. O CYBA é comum. O telmisartan bloqueia a ativação da NADPH oxidase pela angiotensina II.

Mecanismos de envelhecimento

Cada achado foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade (84 mecanismos). A tabela mostra só os mecanismos tocados por este relatório.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Leitura
Envelhecimento Vascular	NOS3 Glu298Asp e -786C heterozigoto; EDN1 GT	DDAH1 AA; metaGRS p5	Equilibrado.
Rigidez Arterial	NOS3 heterozigoto; EDN1 GT	Telmisartan; tadalafil	Compensado pelos fármacos em uso.
Stress Oxidativo	—	GCH1 GG; CYBA comum	Sem fragilidade genética.
Desequilíbrio Redox	—	BH4 normal	Favorável.
Alteração da Comunicação Intercelular	GUCY1A1 GG (alelo comum)	—	Neutro.

Sugestões práticas

Todas as sugestões abaixo são **sugestão (não aplicada)**: decorrem só da genética, estão alinhadas com o plano genético v2 e não alteram o stack atual sem decisão de Sérgio F e do médico.

Tema	Sugestão (não aplicada)	Base genética
Exercício com fluxo	Exercício aeróbio regular e intervalado, mais treino de força; a tensão de cisalhamento do fluxo é o estímulo mais forte para a expressão e a ativação da NOS3, e compensa as variantes Glu298Asp e -786C. <i>sugestão (não aplicada)</i>	NOS3 heterozigoto
Nitrato dos vegetais	Rúcula, espinafres, beterraba, aipo e alface todos os dias (cerca de 300-500 mg de nitrato); é a via do NO que não depende da NOS3. <i>sugestão (não aplicada)</i>	NOS3 heterozigoto
Microbioma oral	Evitar elixir bucal antisséptico de uso diário (clorexidina), que elimina as bactérias que reduzem o nitrato a nitrito; escovagem e fio dentário normais. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Via nitrato-nitrito-NO
Polifenóis do cacau	Cacau puro (flavanóis) em pequena quantidade aumenta a dilatação mediada por fluxo em ensaios; sem açúcar. <i>sugestão (não aplicada)</i>	EDN1 GT; NOS3
ADMA e arginina	Não suplementar arginina (sem benefício e com sinal de dano em ensaios); a ADMA genética já é baixa. Se quiser medir, a ADMA no plasma é uma análise disponível. <i>sugestão (não aplicada)</i>	DDAH1 AA
Fármacos já em uso	O tadalafil (mais cGMP) e o telmisartan (menos superóxido e endotelina via AT1) atuam nesta via; manter como prescrito. Nunca associar tadalafil a nitratos. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Via NO-cGMP
Coordenação com o plano	LDL e ApoB o mais baixos possível e fibra alta; sem álcool. D3 10 000 UI e ómega-3 3,2-4 g/dia (já toma óleo de peixe). Curcumina, luteolina, apigenina e quercetina em pausa enquanto a ALT estiver alta. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Regras do plano v2

Limitações

- As variantes da NOS3 têm efeitos pequenos e heterogêneos entre estudos; a repetição do intrão 4 (4a/4b) não é lida pelo chip.
- Não há GWAS grande da dilatação mediada por fluxo; o score endotelial é um subconjunto de um score coronário.
- Os percentis comparam com a população de referência (n=633).
- Só genes: não usa análises nem medições vasculares.

Métodos e fontes

- Genótipos: ADN bruto do chip (GRCh38, cadeia +), analisado só localmente; SNPs em falta imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência público de genomas completos 30x), aceites com $DR2 \geq 0,8$.
- Posições e alelos públicos: Ensembl REST (só rsIDs). Frequências calculadas localmente na população de referência (n=633); alelos de efeito confirmados pela frequência esperada.
- Scores: PGS005322 (doença coronária, vias endoteliais) e PGS000294 (VEGF-A no plasma) calculados neste relatório; PGS000018 (metaGRS coronário) da imputação completa.
- Referências principais: Förstermann 2012 (NO-sintases); Tesouro 2000 (NOS3 Glu298Asp e clivagem); Nakayama (NOS3 -786T>C); Salvi 2012 (NOS3 rs3918226); Erdmann 2013 (GUCY1A1 e doença coronária); Lüneburg 2014 (GWAS da ADMA, DDAH1); Böger 2009 (ADMA e risco); Lundberg 2008 (via nitrato-nitrito-NO); Kapil 2013 (elixir bucal e nitrito).
- Mapeamento para os 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. Relatório gerado localmente (HTML → PDF).